

PROTEIN DIGESTION

هضم البروتينات

Assistant Prof. Dr. Weaam Awad — University of Al-Ameed, College of Medicine, Department of Biochemistry |
الأستاذ المساعد د. وئام عوض — جامعة العميد، كلية الطب، قسم الكيمياء الحيوية

1. OBJECTIVES & DIGESTION IN THE STOMACH | الأهداف والهضم في المعدة

Objectives

الأهداف

To understand the following topics:

لفهم المواضيع التالية:

- Digestion of proteins (هضم البروتينات)
- Absorption of amino acids (امتصاص الأحماض الأمينية)
- Meister cycle (دورة مايستر)

Digestion in the Stomach

الهضم في المعدة

When protein enters the stomach, it stimulates the secretion of the hormone **gastrin** from gastric mucosal cells, which in turn stimulates the release of gastric juice containing **hydrochloric acid**, proenzyme **pepsinogen** and **rennin** in infants.

عندما يدخل البروتين المعدة، فإنه يحفز إفراز هرمون **الغاسترين** من الخلايا المخاطية المعدية، الذي يحفز بدوره إطلاق العصارة المعدية الحاوية على **حمض الهيدروكلوريك** وسلف الإنزيم **الببسينوجين** و**الرينين** لدى الرضع.

1- Hydrochloric acid (حمض الهيدروكلوريك)

- Secreted by the gastric parietal cells (تفرزه الخلايا الجدارية المعدية)
- It makes the pH optimum for the action of pepsin and also activates pepsin (يجعل الـ pH مثالياً لعمل الببسين ويطغى الببسين أيضاً)
- It denatures the protein (يُفسخ طبيعة البروتين)

2- Rennin (الرينين)

Action of rennin is to clot milk. This is accomplished by the slight hydrolysis of the casein of milk to produce **paracasein**, which coagulates in the presence of calcium ions, resulting in an insoluble **calcium-paracaseinate** curd. Calcium paracaseinate is then acted on by pepsin. The purpose of this reaction is to convert milk into a more solid form to prevent the rapid passage of milk from the stomach of the infant.

يتمثل عمل الرنين في تخثير الحليب. ويتم ذلك بالتحلل المائي الطفيف لكازين الحليب لإنتاج **الباراكازين**، الذي يتخثر بوجود أيونات الكالسيوم مما ينتج خثرة غير ذوابة من **باراكازينات الكالسيوم**. ثم يعمل الببسين على باراكازينات الكالسيوم. والغرض من هذا التفاعل تحويل الحليب إلى شكل أكثر صلابة لمنع المرور السريع للحليب من معدة الرضيع.

(Figure: casein → (rennin) paracasein → (Ca²⁺) Ca-paracaseinate (insoluble curd).)

(الشكل: كازين ← (رينين) باراكازين ← (Ca²⁺) باراكازينات الكالسيوم (خثرة غير ذوابة).)

3- Pepsin (الببسين)

- It is secreted as the proenzyme pepsinogen, an inactive form (يُفرز كسلف إنزيم هو الببسينوجين، وهو شكل غير فعال)
- It is converted into active pepsin in the gastric juice by the enzymatic action of pepsin itself or by high hydrogen ion concentration (يتحول إلى ببسين فعّال في العصارة المعدية بالفعل الإنزيمي للببسين نفسه أو بتركيز عالٍ لأيونات الهيدروجين)
- Pepsin catalyses hydrolysis of peptide bonds adjacent to amino acids with bulky side chains like aromatic amino acids and branched amino acids. Thus, pepsin cleaves long polypeptide chains into a mixture of smaller peptides and some free amino acids (يحفّز الببسين التحلل المائي للروابط الببتيدية المجاورة للأحماض الأمينية ذات السلاسل الجانبية الضخمة مثل الأحماض الأمينية العطرية والمتفرعة. وبذلك يشطر الببسين سلاسل عديدة الببتيد الطويلة إلى خليط من ببتيدات أصغر وبعض الأحماض الأمينية الحرة)

2. PANCREATIC & INTESTINAL DIGESTION | الهضم البنكرياسي والمعوي

Pancreatic Digestion of Proteins

الهضم البنكرياسي للبروتينات

The optimum pH for the activity of pancreatic enzymes is pH 8. Pancreatic juice contains the important endopeptidases:

الـ pH الأمثل لنشاط الإنزيمات البنكرياسية هو 8 pH. وتحتوي العصارة البنكرياسية على الببتيدازات الداخلية المهمة:

- Trypsin (الترسين)
- Chymotrypsin (الكيموترسين)
- Elastase (الإيلاستاز)
- Carboxypeptidase (الكاربوكسي ببتيداز)

These enzymes are also secreted as **inactive zymogens** which are converted to their active form in the intestinal lumen. This would prevent autodigestion of the pancreatic secretory acini.

وتُفرز هذه الإنزيمات أيضاً كـ **زيموجينات غير فعالة** تتحول إلى شكلها الفعّال في لمعة الأمعاء. وهذا يمنع الهضم الذاتي لعنبات البنكرياس الإفرازية.

(Figure – activation of zymogens: trypsinogen → (enteropeptidase) trypsin → activation of chymotrypsinogen → chymotrypsin, proelastase → elastase, procarboxypeptidase → carboxypeptidase; pepsinogen → (pepsin, H⁺ (pH 1.5 to 2.5)) pepsin; dietary protein → pepsin → smaller peptides + amino acids.)

(الشكل – تنشيط الزيموجينات: التريسينوجين ← (إنتيروبيبتيداز) تريسين ← تنشيط الكيموترسينوجين ← كيموترسين، المسبوق بالإيلاستاز ← إيلاستاز، سلف الكاربوكسي ببتيداز ← كاربوكسي ببتيداز؛ البيبسينوجين ← (بيبسين، H⁺ (pH 1.5 إلى 2.5)) بيبسين؛ بروتين غذائي ← بيبسين ← ببتيدات أصغر + أحماض أمينية.)

Intestinal Digestion of Proteins

الهضم المعوي للبروتينات

Complete digestion of the small peptides to the level of amino acids is brought about by enzymes present in intestinal juice. The luminal surface of intestinal epithelial cell contains the following enzymes:

يتم الهضم الكامل للببتيدات الصغيرة حتى مستوى الأحماض الأمينية بواسطة الإنزيمات الموجودة في العصارة المعوية. ويحتوي السطح اللامي للخلية الظهارية المعوية على الإنزيمات التالية:

- Aminopeptidase (أمينو ببتيداز)
- Dipeptidases and tripeptidases (ثنائي الببتيداز وثلاثي الببتيداز)

They will bring about the complete digestion of proteins.

وهي تُحدث الهضم الكامل للبروتينات.

3. ABSORPTION OF AMINO ACIDS | امتصاص الأحماض الأمينية

Absorption of Amino Acids

امتصاص الأحماض الأمينية

The absorption of most amino acids involves an active transport mechanism, requiring ATP and specific transport proteins in the intestinal mucosal cells. **Glutathione** participates in absorption of amino acids in intestine, kidneys and brain, and the cycle is called **gamma-glutamyl cycle or Meister cycle**.

يتضمن امتصاص معظم الأحماض الأمينية آلية نقل فعال، تتطلب ATP وبروتينات نقل نوعية في الخلايا المخاطية المعوية. ويشارك **الغلوتاثيون** في امتصاص الأحماض الأمينية في الأمعاء والكلى والدماغ، وتسمى الدورة **دورة غاما-غلوتاميل أو دورة مايستر**.

(Figure: intestinal lumen – L-amino acid + Na⁺ enter through a transport protein at the brush border of the intestinal epithelium; Na⁺ is pumped out by the Na⁺/K⁺ pump (3Na⁺/2K⁺, ATP → ADP + Pi); L-amino acid exits through a facilitated transporter to the portal vein (amino acid).)

(الشكل: لمعة الأمعاء - يدخل الحمض الأميني L مع Na⁺ عبر بروتين نقل في الحافة الفرشائية للظهارة المعوية؛ يُضخ Na⁺ إلى الخارج بمضخة (3Na⁺/2K⁺, ATP ← ADP + Pi)؛ ويخرج الحمض الأميني L عبر ناقل ميسر إلى الوريد البابي (حمض أميني).)

Question – Location of Protein Digestion

سؤال - موقع هضم البروتين

Q. Determine the location within the human body where each of the following aspects of protein digestion occurs:

س. حدّد الموقع داخل جسم الإنسان الذي يحدث فيه كل جانب من جوانب هضم البروتين التالية:

- a. The enzyme trypsin is active. (أ. إنزيم التربسين فعال.)
- b. Large polypeptides are produced. (ب. تُنتج عديدات ببتيد كبيرة.)
- c. Protein is denatured by HCl. (ج. يُمسخ البروتين بـ HCl.)
- d. Active transport moves amino acids into the bloodstream. (د. ينقل النقل الفعال الأحماض الأمينية إلى مجرى الدم.)

Summary

الخلاصة

- Proteolytic enzymes (also called proteases) break down dietary proteins into their constituent amino acids in the stomach and the intestine. Many of these digestive proteases are synthesized as larger, inactive forms known as **zymogens**.
تفكك الإنزيمات المحللة للبروتين (وتسمى أيضاً البروتيازات) البروتينات الغذائية إلى أحماضها الأمينية المكونة في المعدة والأمعاء. ويصنّع كثير من هذه البروتيازات الهاضمة بأشكال أكبر غير فعّالة تُعرف **بالزيموجينات**.
- After zymogens are secreted into the digestive tract, they are cleaved to produce the active proteases.
بعد إفراز الزيموجينات في الجهاز الهضمي، تُشطر لإنتاج البروتيازات الفعّالة.
- In the stomach, **pepsin** begins the digestion of proteins by hydrolyzing them to smaller polypeptides.
في المعدة، يبدأ **الببسين** هضم البروتينات بتحليلها مائياً إلى عديدات ببتيد أصغر.
- The contents of the stomach pass into the small intestine, where enzymes produced by the exocrine pancreas act. The pancreatic proteases (trypsin, chymotrypsin, elastase, and the carboxypeptidases) cleave the polypeptides into oligopeptides and amino acids.

تمر محتويات المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تعمل الإنزيمات التي ينتجها البنكرياس الخارجي الإفراز. وتشطر بروتيازات البنكرياس (التربسين، الكيموتربسين، الإيلاستاز، والكاربوكسي ببتيدازات) عديدات الببتيد إلى قليات الببتيد وأحماض أمينية.

- Further cleavage of the oligopeptides to amino acids is accomplished by enzymes produced by the intestinal epithelial cells. These enzymes include **aminopeptidases** located on the brush border and other peptidases located within the cells. Ultimately, the amino acids produced by protein digestion are absorbed through the intestinal epithelial cells and enter the blood.

يتم الشطر الإضافي لقليلات الببتيد إلى أحماض أمينية بواسطة إنزيمات تنتجها الخلايا الظهارية المعوية. وتشمل هذه الإنزيمات **الأمينو ببتيدازات** الموجودة على الحافة الفرشائية وببتيدازات أخرى داخل الخلايا. وفي النهاية تُمتص الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم البروتين عبر الخلايا الظهارية المعوية وتدخل الدم.

Location الموقع	Agents العوامل	Outcomes النواتج
Stomach المعدة	Acid (HCl) الحمض (HCl)	Denaturation المسخ (تغيّر الطبيعة)
Stomach المعدة	Pepsin الببسين	Large peptides + some free amino acids ببتيدات كبيرة + بعض الأحماض الأمينية الحرة
Small intestine lumen (pancreatic enzymes) لمعة الأمعاء الدقيقة (الإنزيمات البنكرياسية)	Trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidases التريسين، الكيموتربسين، الإيلاستاز، الكاربوكسي ببتيدازات	Oligopeptides (2–10 amino acids) + free amino acids قليلات الببتيد (2–10 أحماض أمينية) + أحماض أمينية حرة
Brush border surface of intestine سطح الحافة الفرشائية في الأمعاء	Endopeptidases and aminopeptidases الببتيدازات الداخلية والأمينو ببتيدازات	Di- or tri-peptides + free amino acids ثنائيات أو ثلاثيات الببتيد + أحماض أمينية حرة

(Figure – protein digestion overview: stomach – polypeptides denatured, pepsin → large polypeptides; pancreas – trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidases → oligopeptides; brush border – endopeptidase, aminopeptidase, dipeptidase → amino acids, dipeptides, tripeptides; absorption – Na⁺-dependent symporter for amino acids, H⁺-dependent symporter for dipeptides and tripeptides; other figure – food, protein, HCl, pepsin, peptides, HCO₃⁻, trypsinogen, chymotrypsinogen, proelastase, procarboxypeptidases A and B, aminopeptidases, di- and tri-peptides + amino acids, intestinal epithelial cell, blood.)

(الشكل – نظرة عامة على هضم البروتين: المعدة – عديدات الببتيد الممسوخة، الببسين ← عديدات ببتيد كبيرة؛ البنكرياس – التربسين، الكيموتربسين، الإيلاستاز، الكاربوكسي ببتيدازات ← قليلات الببتيد؛ الحافة الفرشائية – ببتيداز داخلي، أمينو ببتيداز، ثنائي الببتيداز ← أحماض أمينية، ثنائيات ببتيد، ثلاثيات ببتيد؛ الامتصاص – ناقل مشترك معتمد على Na⁺ للأحماض الأمينية، وناقل مشترك معتمد على H⁺ لثنائيات وثلاثيات الببتيد؛ شكل آخر – الطعام، البروتين، HCl، الببسين، الببتيدات، البيكربونات، التربسينوجين، الكيموتربسينوجين، سلف الإيلاستاز، سلفا الكاربوكسي ببتيداز A وB، الأمينو ببتيدازات، ثنائيات وثلاثيات الببتيد + أحماض أمينية، الخلية الظهارية المعوية، الدم.)

Comparison of Carbohydrate and Protein Digestion (Figure)

مقارنة بين هضم الكربوهيدرات وهضم البروتين (الشكل)

Digestion الهضم	Foodstuff المادة الغذائية	Enzyme(s) and source الإنزيم/الإنزيمات والمصدر	Site of action موقع العمل	Path of absorption مسار الامتصاص
Carbohydrate الكربوهيدرات	Starch and disaccharides → oligosaccharides and disaccharides → lactose, maltose, sucrose → galactose, glucose, fructose النشا والسكريات الثنائية ← قليلات السكر والسكريات الثنائية ← اللاكتوز، المالتوز، السكروز ← الغالاكتوز، الغلوكوز، الفركتوز	Salivary amylase; pancreatic amylase; brush border enzymes in small intestine (dextrinase, glucoamylase, lactase, maltase, and sucrase) أميلاز اللعاب؛ أميلاز البنكرياس؛ إنزيمات الحافة الفرشائية في الأمعاء الدقيقة (الدكستريناز، غلوكو أميلاز، اللاكتاز، المالتاز، والسكراز)	Mouth; small intestine; small intestine الفم؛ الأمعاء الدقيقة؛ الأمعاء الدقيقة	Glucose and galactose are absorbed via cotransport with sodium ions. Fructose passes via facilitated diffusion. All monosaccharides leave the epithelial cells by facilitated diffusion, enter the capillary blood in the villi, and are transported to the liver via the hepatic portal vein يُمتص الغلوكوز والغالاكتوز بالنقل المشترك مع أيونات الصوديوم. ويمر الفركتوز بالانتشار الميسر. وتغادر جميع السكريات الأحادية الخلايا الظهارية بالانتشار الميسر، وتدخل دم الشعيرات في الزغابات، وتُنقل إلى الكبد عبر الوريد الكبدي البابي
Protein البروتين	Protein → large polypeptides → small polypeptides, small peptides → amino acids (some dipeptides and tripeptides) بروتين ← عديدات ببتيد كبيرة ← عديدات ببتيد صغيرة، ببتيدات صغيرة ← أحماض أمينية (بعض ثنائيات وثلاثيات الببتيد)	Pepsin (stomach glands) in presence of HCl; pancreatic enzymes (trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase); brush border enzymes (aminopeptidase, carboxypeptidase, and dipeptidases) الببسين (غدد المعدة) بوجود HCl؛ الإنزيمات البنكرياسية (تربسين، كيموتربسين، كاربوكسي ببتيداز)؛ إنزيمات الحافة الفرشائية (أمينو ببتيداز، كاربوكسي ببتيداز، وثنائيات الببتيداز)	Stomach; small intestine; small intestine المعدة؛ الأمعاء الدقيقة؛ الأمعاء الدقيقة	Amino acids are absorbed by cotransport with sodium ions. Some dipeptides and tripeptides are absorbed via cotransport with H ⁺ and hydrolyzed to amino acids within the cells. Amino acids leave the epithelial cells by facilitated diffusion, enter the capillary blood in the villi, and are transported to the liver via the hepatic portal vein تُمتص الأحماض الأمينية بالنقل المشترك مع أيونات الصوديوم. وتُمتص بعض ثنائيات وثلاثيات الببتيد بالنقل المشترك مع H ⁺ وتُحلّمه إلى أحماض أمينية داخل الخلايا. وتغادر الأحماض الأمينية الخلايا الظهارية بالانتشار الميسر، وتدخل دم الشعيرات في الزغابات، وتُنقل إلى الكبد عبر الوريد الكبدي البابي

Multiple-Choice Questions

أسئلة الاختيار من متعدد

1. The zymogen form trypsinogen of pancreatic juice is converted to 'active' trypsin by: **1. يتحول الشكل (الزيموجيني التربسينوجين في العصارة البنكرياسية إلى تربسين "فَعَال" بواسطة):**

- a. Pepsin (أ. الببسين)
- b. Enterocrinin (ب. الإنتيروكرينين)
- c. Enterokinase (ج. الإنتيروكيناز)
- d. Rennin (د. الرنين)
- e. Gastrin (هـ. الغاسترين)

2. Inactive zymogens (proenzymes) are precursors of all the following gastrointestinal enzymes, except: **2. الزيموجينات (أسلاف الإنزيمات) غير الفعالة هي أسلاف جميع الإنزيمات الهضمية التالية، ما عدا:**

- a. Trypsin (أ. التربسين)
- b. Carboxypeptidase (ب. الكاربوكسي بيتيداز)
- c. Pepsin (ج. الببسين)
- d. Aminopeptidase (د. الأمينو بيتيداز)
- e. Chymotrypsin (هـ. الكيموتريرسين)

Homework

واجب منزلي

Disorders of protein absorption.

اضطرابات امتصاص البروتين.